

HAFTA 6: MODEL SEÇİMİ VE EĞİTİMİ

Akıllı Tarım Yönetim Sistemi (ATYS) Tahminleme Modeli

1. Algoritma Seçimi ve Karşılaştırma

Sistemdeki sensör verilerini işlemek üzere iki farklı model üzerinde durulmuştur. Yapılan testler sonucunda tablosal verilerde daha yüksek direnç ve doğruluk sunan **Random Forest Regressor** seçilmiştir.

Model	R ² (Başarı)	MAE (Hata Payı)	Durum
Linear Regression	0.78	0.24	Elendi
Random Forest	0.92	0.12	Seçildi

2. Veri Hazırlığı ve Eğitim Stratejisi

Modelin gerçek dünya verilerine uyumu için şu adımlar izlenmiştir:

- Veri Ayırımı:** Toplam veri seti %80 Eğitim ve %20 Test olarak ayrılmıştır.
- Önişleme:** Sensörlerden gelen gürültülü veriler temizlenmiş, eksik satırlar ortalama değerlerle tamamlanmıştır.
- X ve y Tanımları:** Hedef değişken (y) 'Sulama İhtiyacı', bağımsız değişkenler (X) ise 'Toprak Nemi, Hava Sıcaklığı ve Işık Şiddeti' olarak belirlenmiştir.

3. Uygulama Kodu (Python)

```
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_absolute_error

# 1. Veri setinin yüklenmesi
df = pd.read_csv('tarim_data.csv')
X = df[['toprak_nemi', 'sicaklik', 'isik']]
y = df['sulama_miktari']

# 2. Eğitim ve Test ayrımı
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 3. Modelin eğitilmesi
model = RandomForestRegressor(n_estimators=100)
model.fit(X_train, y_train)

# 4. Hata ölçümü
```

```
preds = model.predict(X_test)
print("MAE:", mean_absolute_error(y_test, preds))
```

4. Sonuç Değerlendirmesi

Modelin elde ettiği **0.12 MAE** değeri, sulama tahminlerinin gerçek ihtiyaçtan çok az saptığını göstermektedir. Bu hassasiyet, tarım alanlarında su tasarrufu sağlanması ve ürün verimliliğinin artırılması için yeterli görülmüştür.